

Questão 1 (2 pontos)

Determine os valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ para os quais o paralelogramo $ABDC$, onde $A = (1, 0, 0)$, $B = (2, \lambda, 1)$ e $C = (0, 1, 0)$, tenha área igual a $3\sqrt{3}$.

Solução:

Como

$$\overrightarrow{AB} = (2 - 1, \lambda - 0, 1 - 0) = (1, \lambda, 1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (0 - 1, 1 - 0, 0 - 0) = (-1, 1, 0),$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & \lambda & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0 - 1, -1 - 0, 1 + \lambda) = (-1, -1, \lambda + 1) \quad \text{e}$$

$$\text{Area}(ABDC) = \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (\lambda + 1)^2} = \sqrt{\lambda^2 + 2\lambda + 3},$$

temos que $\text{Area}(ABDC) = 3\sqrt{3}$ se e somente se

$$\sqrt{\lambda^2 + 2\lambda + 3} = 3\sqrt{3} \iff \lambda^2 + 2\lambda + 3 = 27$$

$$\iff \lambda^2 + 2\lambda - 24 = 0$$

$$\iff \lambda_{\pm} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-24)}}{2 \cdot 1} = -1 \pm 5.$$

Logo, $S = \{-6, 4\}$.

Clique em <https://www.geogebra.org/m/prtve6zt> para visualizar os elementos citados na resolução.

Questão 2 (2.5 pontos)

Considere a reta de equação simétrica

$$\ell : \frac{x - 1}{5} = \frac{2y - 1}{4} = z.$$

Encontre as coordenadas do ponto $Q \in \ell$ mais próximo de $P_0 = (-1, -2, 0)$ e calcule $d(P_0, \ell)$.

Solução:

Como

$$\frac{x - 1}{5} = \frac{2y - 1}{4} = z \implies \frac{x - 1}{5} = \frac{y - \frac{1}{2}}{2} = \frac{z - 0}{1},$$

temos que $A = \left(1, \frac{1}{2}, 0\right) \in \ell$ e $\vec{v} = (5, 2, 1) \parallel \ell$. Se $Q \in \ell$ é o ponto mais próximo de $P_0 = (-1, -2, 0)$, então

$$\overrightarrow{AQ} = \text{proj}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP_0}.$$

Assim:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP_0} &= \left(-1-1, -2-\frac{1}{2}, 0-0\right) = \left(-2, -\frac{5}{2}, 0\right) \\ \overrightarrow{AQ} &= \text{proj}_{\vec{v}} \overrightarrow{AP_0} = \frac{\overrightarrow{AP_0} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v} = \frac{(-2) \cdot 5 + \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot 2 + 0 \cdot 1}{5^2 + 2^2 + 1^2} \vec{v} \\ &= \frac{-15}{30} \vec{v} = -\frac{1}{2} \vec{v}.\end{aligned}$$

Logo,

$$Q = A - \frac{1}{2} \vec{v} = \left(1 - \frac{1}{2} \cdot 5, \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot 2, 0 - \frac{1}{2} \cdot 1\right) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Finalmente, como

$$\overrightarrow{P_0Q} = \left(-\frac{3}{2} - (-1), -\frac{1}{2} - (-2), -\frac{1}{2} - 0\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}(1, -3, 1),$$

concluimos que

$$d(P_0, \ell) = \|\overrightarrow{P_0Q}\| = \frac{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 1^2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{11}}{2}}.$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/rxpesxud> para visualizar os elementos citados na resolução.

Questão 3 (2.5 pontos)

Dados os pontos $A = (4, 2)$, $B = (-1, -1)$ e $C = (1, 3)$, encontre o cosseno do ângulo entre a reta ℓ_1 que contém BC e a reta ℓ_2 , que contém a mediana do triângulo ABC relativa ao lado BC .

Solução:

Como $BC \subset \ell_1$, temos que

$$\overrightarrow{BC} = (1 - (-1), 3 - (-1)) = (2, 4) \parallel \ell_1.$$

Além disso, como o ponto médio de BC é

$$M = \left(\frac{-1+1}{2}, \frac{-1+3}{2}\right) = (0, 1),$$

temos que

$$\overrightarrow{AM} = (0 - 4, 1 - 2) = (-4, -1) \parallel \ell_2.$$

Assim:

$$\cos(\angle(\ell_1, \ell_2)) = \left| \cos(\angle(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AM})) \right| = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\overrightarrow{BC}\| \|\overrightarrow{AM}\|}$$

$$= \frac{|2 \cdot (-4) + 4 \cdot (-1)|}{\sqrt{2^2 + 4^2} \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2}} = \frac{12}{\sqrt{20} \cdot \sqrt{17}} = \frac{6}{\sqrt{85}}.$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/zs28gg7s> para visualizar os elementos citados na resolução.

Questão 4 (3 pontos)

Considere as retas

$$\ell_1 : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \ell_2 : \frac{x-1}{4} = y+2 = z+1.$$

- (a) (1.5 pontos) Prove que as retas são concorrentes e encontre $P_0 \in \ell_1 \cap \ell_2$.

Solução:

Seja $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \ell_1 \cap \ell_2$. Como $P_0 \in \ell_1$,

$$P_0 = (3 - 2t_0, 3 - 2t_0, 1 - t_0) \quad \text{para algum } t_0 \in \mathbb{R}.$$

Como $P_0 \in \ell_2$,

$$\frac{x_0 - 1}{4} = y_0 + 2 = z_0 + 1.$$

Assim:

$$\begin{aligned} y_0 + 2 = z_0 + 1 &\implies 3 - 2t_0 + 2 = 1 - t_0 + 1 \\ &\implies -t_0 = -3 \implies t_0 = 3 \\ &\implies P_0 = (3 - 2 \cdot 3, 3 - 2 \cdot 3, 1 - 3) = (-3, -3, -2). \end{aligned}$$

Além disso, como

$$\frac{-3 - 1}{4} = -3 + 2 = -2 + 1,$$

temos que $P_0 \in \ell_1 \cap \ell_2$, mostrando que ℓ_1 e ℓ_2 são concorrentes.

- (b) (1.5 pontos) Encontre a equação cartesiana do plano Π que contém ℓ_1 e ℓ_2 .

Solução:

A equação paramétrica de ℓ_1 e a equação simétrica de ℓ_2 nos dizem que $\vec{v}_1 = (-2, -2, -1) \parallel \ell_1$ e $\vec{v}_2 = (4, 1, 1) \parallel \ell_2$. Além disso, como $\ell_1, \ell_2 \subset \Pi$, temos que $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \parallel \Pi$. Assim, um vetor $\vec{u}$ normal à Π é múltiplo de

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ -2 & -2 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2 - (-1), -4 - (-2), -2 - (-8)) = (-1, -2, 6).$$

Assim, tomando $\vec{u} = (1, 2, -6)$ e $P_0 = (-3, -3, -2)$, concluímos que a equação

cartesiana de Π é

$$1x + 2y - 6z = 1 \cdot (-3) + 2 \cdot (-3) + (-6) \cdot (-2) \implies \boxed{\Pi : x + 2y - 6z = 3}.$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/psqqtcxs> para visualizar os elementos citados na resolução.